PROFESSOR FERRETTO

Exercícios Resolvidos Iniciais

Questão 1

(Ufrgs) Um copo de 200 mL de leite semidesnatado possui a composição nutricional abaixo.

Carboidratos	10 g
Gorduras Totais	2,0 g
Proteínas	6,0 g
Cálcio	240 mg
Sódio Na	100 mg

$g \cdot L^{-1} = g/L$

Sódio $= \frac{100\,mg}{200\,mL} = \frac{1}{2}\,g/L = 0{,}5\,g/L$

A concentração em g L^{-1} de cátions de metal alcalino, contido no leite, é

a) 0,10. b) 0,24. c) 0,50. d) 1,20. e) 1,70.

Questão 2

(GI - ifba) Problemas e suspeitas vêm abalando o mercado do leite longa vida há alguns anos. Adulterações com formol, álcool etílico, água oxigenada e até soda cáustica no passado não saem da cabeça do consumidor precavido. Supondo que a concentração do contaminante formol (CH_2O) no leite "longa-vida integral" tem cerca de $3{,}0\ g$ por $100\ mL$ do leite. Qual será a concentração em mol de formol por litro de leite?

a) $100{,}0\ \frac{mol}{L}$

b) $10{,}0\ \frac{mol}{L}$

c) $5{,}0\ \frac{mol}{L}$

d) $3{,}0\ \frac{mol}{L}$

e) $1{,}0\ \frac{mol}{L}$

$\frac{3{,}0}{100mL} = 1000m = 10^3$

$\frac{3{,}0}{0{,}1L} \cdot 10 = \frac{30}{1L}$

$1\,mol\ CH_2O \rightarrow 30g$

$1\,mol \rightarrow 30g$

Questão 3

(GI - ifpe) Uma forma de tratamento da insuficiência renal é a diálise, que funciona como substituta dos rins, eliminando as substâncias tóxicas e o excesso de água do organismo. Há duas modalidades de diálise: a hemodiálise e a diálise peritoneal. Na diálise peritoneal, um cateter é colocado no abdome do paciente, através do qual é introduzida uma solução polieletrolítica. Uma determinada solução para diálise peritoneal apresenta, em cada $100\ mL$ de volume, $4{,}5\ g$ de glicose $(C_6H_{12}O_6)$ e $0{,}585\ g$ de cloreto de sódio $(NaC\ell)$.
Dados: massa molar $(\frac{g}{mol})$: $C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23$ e $C\ell = 35{,}5$.

Assinale a alternativa com as concentrações em $\frac{mol}{L}$ da glicose e do cloreto de sódio, respectivamente, na solução para diálise peritoneal acima descrita.

a) $0{,}25$ e $0{,}10$.
b) $0{,}50$ e $0{,}10$.
c) $0{,}50$ e $0{,}20$.
d) $0{,}25$ e $0{,}20$.
e) $0{,}20$ e $0{,}50$.

glicose

$\frac{4{,}5g}{0{,}1L} \cdot 10 = 45g/L$

1 mol — 180g
x — 45g = 0,25 mol //

cloreto

$\frac{0{,}585g}{0{,}1} \cdot 10 = 5{,}85g/L$

1 mol — 58,5g
x — 5,85g = 0,1 mol //

Questão 4

(GI - ifpe) O ácido bórico (H_3BO_3) ou seus sais, como borato de sódio e borato de cálcio, são bastante usados como antissépticos, inseticidas e como retardantes de chamas. Na medicina oftalmológica, é usado como água boricada, que consiste em uma solução de ácido bórico em água destilada.

Sabendo-se que a concentração em quantidade de matéria (mol/L) do ácido bórico, nessa solução, é $0{,}5\ mol/L$, assinale a alternativa correta para massa de ácido bórico, em gramas, que deve ser pesada para preparar 200 litros desse medicamento.

Dados: Massas molares, em g/mol: $H = 1;\ B = 11;\ O = 16$

a) 9.500
b) 1.200
c) 6.200
d) 4.500
e) 3.900

0,5 — 1L
x — 200L = 100 mols

H_3BO_3 (3.1 + 11 + 3.16 = 62g)

1 mol — 62g
100 mol — x = 6.200 //

Questão 5

MOL POR LITRO

(Imed) Um aluno precisa preparar $0{,}5\ \ell$ de uma solução $2M$ de Nitrato de Prata. Assinale a alternativa que apresenta a massa de $AgNO_3$ necessária para preparar essa solução.

a) $17g\ de\ AgNO_3$.
b) $34g\ de\ AgNO_3$.
c) $154g\ de\ AgNO_3$.
d) $170g\ de\ AgNO_3$.
e) $340g\ de\ AgNO_3$.

$2\,mol - 1L$
$x \quad 0{,}5 = 1\,mol$

$AgNO_3$
$108 + 14 + (3.16) = 170g$ //

Questão 6

Nos versos de "Mar Português", o poeta Fernando Pessoa homenageia seus compatriotas que participaram das viagens dos descobrimentos.

Ó mar salgado,
Quanto do teu sal são lágrimas
de Portugal

$1kg - 35g$

A água do mar apresenta diversos sais que lhe conferem a salinidade, pois, em cada quilograma de água do mar, estão dissolvidos, em média, cerca de 35 g de sais.

Baseando-se na concentração de sais descrita no texto, para a obtenção de 1 kg de sais, a massa de água do mar necessária será, em kg, aproximadamente de

a) 1. b) 5. c) 20. d) 29. e) 35.

$1\,kg - 35g$
$x \quad 1000g = \frac{1000}{35} = 28{,}57$ //

Questão 7

(Uepa) Para o experimento da toxidade de metal frente a um organismo (a cebola) o pesquisador preparou 100mL de uma solução de sulfato de cobre $(CuSO_4 \cdot 5H_2O)$ para obter a concentração de $0{,}1mol \cdot L^{-1}$ (desprezar as possíveis diluições). Assim, a massa utilizada no preparo desta é:

Dados: $(Cu = 63; S = 32; O = 16 e H = 1g \cdot mol^{-1})$

a) 2495 mg
b) 24900 mg
c) 240 mg
d) 4980 mg
e) 480 mg

0,1 — 1 L
x — 0,1 L = 0,01 mol

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$

$63 + 32 + 4 \cdot 16 + 5 \cdot 18 = 249{,}5$

1 mol — 249,5 g
0,01 — x = 2,495 g

g · 1000 = 2495 mg

Anotações: